El teorema de Grothendieck-Riemann-Roch para las inmersiones cerradas

por Pablo Curiel

La demostración del teorema de Grothendieck-Riemann-Roch (compatibilidad del homomorfismo "carácter de Chern" con la operación "imagen directa propia"), en el caso particular de una inmersión cerrada, puede simplificarse notablemente mediante el uso de la llamada "deformación al fibrado normal". Esto es lo que se hace en el libro de Fulton ([**1**], Chapter 15). En dicho libro, se demuestra primero el teorema para la "sección nula" del completado proyectivo de un fibrado vectorial (caso que se considera como "modelo"), y después se reduce el caso general a esta primera situación, utilizando para ello la mencionada deformación.

Nuestro objetivo es poner de manifiesto cuáles son las propiedades del "caso modelo" que se utilizan en la demostración de Fulton, y que no son exclusivas de la situación concreta considerada (la del completado proyectivo de un fibrado vectorial). De este modo, intentamos separar la demostración de este caso particular en dos partes: deducción del teorema a partir de las propiedades observadas (que se toman como hipótesis), y demostración de que el caso modelo posee dichas propiedades (consecuencia de la teoría de los fibrados vectoriales y sus completados proyectivos).

§1. El caso modelo

Definición 1. *Sea $f : X \to Y$ un morfismo propio de variedades no singulares sobre un cuerpo k, y sea E un fibrado vectorial sobre X.*

Se dice que (G-R-R) es válido para E y f si se tiene la siguiente igualdad (en el anillo de Chow racional $A^*(Y)_{\mathbb{Q}}$):

$$\mathrm{ch}(f_*[E])\,\mathrm{Td}(T_Y) = f_*(\mathrm{ch}(E)\,\mathrm{Td}(T_X)).$$

Proposición 1. *(Riemann-Roch para los ceros de una sección regular y un fibrado prolongable) Sea $i : X \to Y$ una inmersión cerrada de codimensión d entre variedades no singulares, y sea E un fibrado vectorial sobre X.*

Supongamos que:

(i) *Existen un fibrado vectorial Q de rango d sobre Y, y una sección $s \in \Gamma(Y, Q)$, tales que X coincide con el esquema de ceros de s, es decir:*

$$Z(s) = X.$$

(ii) *Existe un fibrado vectorial F sobre Y tal que $i^*F \approx E$.*

Bajo estas condiciones, (G-R-R) es válido para E e i.

Demostración. Por ser s una sección regular, el complejo de Koszul asociado:

$$0 \to \bigwedge^{\bullet} Q^{\vee} \to i_*\mathcal{O}_X \to 0$$

es una resolución de $i_*\mathcal{O}_X$. Por la fórmula de proyección, $i_*\mathcal{O}_X \otimes F \simeq i_*(\mathcal{O}_X \otimes i^*F) \approx i_*E$, de modo que tensorizar por F el complejo de Koszul anterior da como resultado una resolución de i_*E:

$$0 \to \bigwedge^{\bullet} Q^\vee \otimes F \to i_*E \to 0$$

□

Se deduce la siguiente igualdad en $K(Y)$:

$$i_*[E] = [i_*E] = [F] \cdot \left(\sum_{p=0}^{d} (-1)^p \left[\wedge^p Q^\vee \right] \right).$$

Tomando caracteres de Chern:

$$\mathrm{ch}(i_*[E]) = \mathrm{ch}(F) \left(\sum_{p=0}^{d} (-1)^p \,\mathrm{ch}\left(\wedge^p Q^\vee \right) \right).$$

Pasamos a calcular la suma entre paréntesis. Si $\alpha_1, \ldots, \alpha_d$ son raíces de Chern para Q, se tiene que:

$$\sum_{p=0}^{d} (-1)^p \,\mathrm{ch}\left(\wedge^p Q^\vee \right) = \sum_{p=0}^{d} (-1)^p \sum_{1 \le i_1 < \ldots < i_p \le d} \exp(-\alpha_{i_1} - \cdots - \alpha_{i_p}) =$$

$$= \sum_{p=0}^{d} (-1)^p \sum_{1 \le i_1 < \ldots < i_p \le d} \exp(-\alpha_{i_1}) \ldots \exp(-\alpha_{i_p}) = \prod_{i=1}^{d} (1 - \exp(-\alpha_i)) =$$

$$= \alpha_1 \ldots \alpha_d \prod_{i=1}^{d} \frac{1 - \exp(-\alpha_i)}{\alpha_i} = c_d(Q)\,\mathrm{Td}(Q)^{-1}.$$

Se deduce que:

$$\mathrm{ch}(i_*[E]) = \mathrm{ch}(F) c_d(Q)\,\mathrm{Td}(Q)^{-1}$$

Apliquemos ahora la igualdad $c_d(Q) \cdot \alpha = i_* i^* \alpha$, válida para todo $\alpha \in A^*(Y)_{\mathbb{Q}}$, y las propiedades de i^*:

$$\mathrm{ch}(i_*[E]) = i_* i^* (\mathrm{ch}(F)\,\mathrm{Td}(Q)^{-1}) = i_* (\mathrm{ch}(i^*F)\,\mathrm{Td}(i^*Q)^{-1}).$$

Recordemos que $i^*F \approx E$, y que $i^*Q \simeq N_X Y$, de modo que:

$$\mathrm{ch}(i_*[E]) = i_* (\mathrm{ch}(E)\,\mathrm{Td}(N_X Y)^{-1}).$$

Si aplicamos que $[N_X Y] = i^*[T_Y] - [T_X]$ en $K(X)$ y las propiedades de la clase de Todd, obtenemos que:

$$\mathrm{ch}(i_*[E]) = i_*(\mathrm{ch}(E)\,\mathrm{Td}(T_X) i^*\left(\mathrm{Td}(T_Y)^{-1}\right)).$$

Por la fórmula de proyección:

$$\mathrm{ch}(i_*[E]) = i_*(\mathrm{ch}(E)\,\mathrm{Td}(T_X))\,\mathrm{Td}(T_Y)^{-1}.$$

Multiplicando por $\mathrm{Td}(T_Y)$ ambos lados de la igualdad, resulta finalmente:

$$\mathrm{ch}(i_*[E])\,\mathrm{Td}(T_Y) = i_*(\mathrm{ch}(E)\,\mathrm{Td}(T_X)).$$

PROPOSICIÓN 2. *(Prolongación de fibrados cuando hay un retracto) Sea $i : X \to Y$ una inmersión cerrada de codimensión d entre variedades no singulares. Supongamos que existe un morfismo $p : Y \to X$ tal que $p \circ i = Id_X$. Entonces, para cualquier fibrado vectorial E sobre X, existe un fibrado vectorial F sobre Y tal que $i^*F \simeq E$.*

DEMOSTRACIÓN. Basta con tomar $F = p^*E$. □

Como consecuencia, para una inmersión que posea un retracto y cumpla la condición (i) de la Proposición 1, (G-R-R) será cierto para un fibrado vectorial arbitrario. Estas condiciones son satisfechas por la sección nula del completado proyectivo de un fibrado vectorial:

PROPOSICIÓN 3. *Sea X una variedad no singular, $\pi : N \to X$ un fibrado vectorial de rango d, y $p : P(N \oplus 1) \to X$ el completado proyectivo de N.*

Consideremos la inmersión $i : X \to Y = P(N \oplus 1)$, composición de la sección nula $s_N : X \to N$ con la inmersión $j : N \to P(N \oplus 1)$ de N como "parte afín" de su completado proyectivo.

Se tiene que la proyección $p : Y \to X$ es un retracto de i, y además esta inmersión cumple la condición (i) de la Proposición 1.

DEMOSTRACIÓN. Es obvio que $p \circ i = Id_X$. Para obtener un fibrado vectorial Q con una sección s como en la condición (i), tómense el fibrado cociente universal, definido por la sucesión exacta:

$$0 \to \mathcal{O}_{N\oplus 1}(-1) \to p^*N \oplus 1 \to Q \to 0$$

y la sección s asociada a la composición $1 \to p^*N \oplus 1 \to Q$. □

Como consecuencia de las Proposiciones 1 y 2 y de la observación que precede a la Proposición 3, se obtiene el siguiente:

COROLARIO. *El teorema (G-R-R) es válido para la inmersión i de la Proposición 3 y cualquier fibrado vectorial.*

Bibliografía

[1] Fulton, W.: Intersection Theory.